

金川矿区原岩应力场与软弱层带构造的关系*

马崇武¹ 慕青松² 苗天德² 王丽娟²

(1. 东莞理工学院; 2. 兰州大学)

摘 要 受青藏高原持续隆起的影响,处于一对区域性共轭断层之间的龙首山断块强烈抬升。 F_1 深大断层为共轭断层中的2断层之一,整个矿区就位于 F_1 西南面的影响区域之中。龙首山断块中纵横分布着2个断层系统,因受其影响,矿区岩体中发育出2组优势节理面。对一个断层活动性较强的区域,其中的断层和岩体节理面相对于地应力场而言,应该接近临界滑移状态。根据实测的金川矿区地应力资料和实测的岩体节理面间的摩擦系数,计算出岩体节理面间的摩擦力水平确实约等于最大静摩擦力,力学计算与地质观点取得一致,可见在金川矿区,软弱层带构造对地应力的积累程度和分布状态起着决定作用。

关键词 地应力场 节理面 断层 软弱层带构造

Relationship between In-Situ Rock Stress Field and Weak Intercalation in Jinchuan Mine

Ma Chongwu¹ Mu Qingsong² Miao Tiande² Wang Lijuan²

(1. Dongguan University of Technology; 2. Lanzhou University)

Abstract The continual uplift of the Qinghai-Tibet Plateau results in the strong uplift of the fault block of Lonshou Mountain between a pair of regional conjugated faults. In the fault block, there are two fault systems in longitudinal and horizontal distribution, under the effect of which, two groups of superior joint planes are developed in the rockmass. For a zone with strong fault activity, its faults and the joint planes of the rockmass, to the ground stress field, should approach the critical sliding state. The calculation of the friction force between the joint planes, which is made according to the practically measured stress data and the friction coefficient between the joint planes of the rockmass, does equal the maximum static friction force. Thus the mechanical calculation result conforms to the geoscientific viewpoint and it can be seen that the weak intercalations in Jinchuan Mine have decisive effect on the accumulation degree and distribution state of the ground stress. s.

Keywords Ground stress field, Joint plane, Fault, Weak intercalation

金川镍矿位于甘肃省金昌市,是我国的大型镍钴生产基地。矿区位于北部阿拉善地台与南部祁连山加里东褶皱带河西走廊过渡带之间的龙首山断块中^[1]。断块北缘的 F_1 大断层与南缘的宁远堡大断层是一对共轭断层,切割形成梯形的龙首山断块,在青藏高原隆起的推动下,处于强烈抬升过程^[2]。

持续隆起的青藏高原从西南方向对内陆板块的挤压作用,决定了金川矿区地应力场和断层构造的基本特征。金川矿区的最大构造主应力和最小构造主应力基本位于水平面内,最大构造主应力的优势方向为北北东,最小构造主应力与最大构造主应力垂直,第2主应力基本位于竖直方向上。根据矿区地应力实测资料^[3],3个主应力的分布公式为

$$\begin{cases} \sigma_{h \max} = 0.098 + 0.05068 H \\ \sigma_{h \min} = -0.015 + 0.0200 H, \\ \sigma_v = -0.208 + 0.02542 H \end{cases} \quad (1)$$

其中, H 为埋深,m;应力单位为MPa。

矿区地质构造包括2个断层系统,如图1(图中应力测点为蔡美峰教授测量所用)所示^[2,3]:北西走向断层系统(如 F_1 、 F_3 、 F_5 、 F_{16} 等,以逆冲断层类型为主,倾向西南)和北东走向断层系统(如 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{17} 等,以平移断层类型为主,倾向东南)都为压性、压剪性和剪切断层^[1,3]。金川二矿区处于 F_{16} 逆冲断

* 金川集团有限公司重大科技攻关资助项目(金科矿2004-02A)。
马崇武(1965—),男,东莞理工学院建筑工程系,副教授,博士,523106 广东省东莞市莞城区学院路251号东莞理工学院城市学院393信箱。

层和 F_{17} 平移断层交叉影响的三角形区域之中,构造应力场、岩体节理分布,以及采动因素 3 方面的相互影响,决定了二矿区矿体和围岩稳定的基本态势。

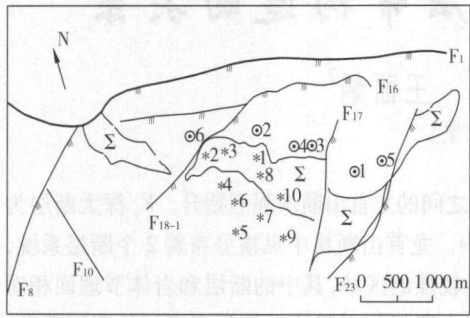


图 1 金川矿区的断层分布示意

○1 - 东主井; ○2 - 西主井; ○3 - 西副井; ○4 - 东风井;
○5 - 西主井; ○6 - 东主井; * 应力测点

1 金川矿区的岩体强度

1.1 完整岩石的内摩擦角和粘聚力

按照摩尔 - 库仑屈服准则来分析完整岩石受到来自 3 个正交方向的主压应力作用时的破坏模式。摩尔 - 库仑破坏准则的表达式为^[4]

$$\tau = c_1 + \sigma \tan \phi_1, \quad (2)$$

式中, c_1 为完整岩石的粘聚力, MPa, ϕ_1 为完整岩石的内摩擦角, ($^\circ$)。

若应力摩尔圆在强度线(式(2))的下方,意味着该点应力状态未达到屈服破坏;若应力摩尔圆与强度线相切,意味着具有这一应力状态的点达到了屈服破坏,相应的剪切滑移破坏发生在一组共轭面内。这组共轭破坏面,平行于第 2 主压应力 σ_2 的方向,与最大主压应力 σ_1 和最小主压应力 σ_3 所构成的平面相垂直,共轭破坏面与最大主压应力 σ_1 所在方向之间的夹角为 $\pi/4 - \phi_1/2$,与最小主压应力 σ_3 所在方向之间的夹角为 $\pi/4 - \phi_1/2$ 。

文献[5]建议的金川二矿区原岩的抗剪强度参数见表 1。另由文献[6]建议的矿区岩石的抗剪强度参数值可知,包括贫矿和富矿在内,各种岩石的内摩擦角在 $34^\circ \sim 56^\circ$ 之间,平均为 43.33° ,填充体的内摩擦角平均为 38.6° 。

表 1 金川二矿区岩石的抗剪强度参数

岩石名称	粘聚力/MPa	内摩擦角/($^\circ$)
围岩	6.5	56.1
富矿	5.1	55.0
贫矿	4.1	53.9
充填体	0.57	43.0

1.2 断层泥的内摩擦角和粘聚力

在漫长的地质年代中,岩石中的断层带和节理

面形成后处于长期的缓慢活动之中,接触面之间的相互摩擦产生岩石碎屑,久而久之,就形成了断层泥。断层泥的内摩擦角和粘聚力的定义相同于完整岩石内摩擦角和粘聚力的定义。将断层泥的摩尔 - 库仑屈服条件写为

$$\tau = c_2 + \sigma \tan \phi_2, \quad (3)$$

其中, ϕ_2 为断层泥的内摩擦角, ($^\circ$); c_2 为断层泥的粘聚力, MPa。破坏模式相同于前面对完整岩石屈服破坏的描述。通过调研大量的文献^[7-11],认识到,断层泥的内摩擦角和粘聚力主要与颗粒级配、含水量以及赋存地应力有关。本研究重点讨论与含水量的关系。

在一定的粒径级配和地应力下,断层泥的内摩擦角和粘聚力将随含水量的增大而减小。关于金川露天矿 F_1 、 F_2 断层泥力学特性的实验研究得出的结果如表 2^[7-8]。

表 2 F_1 、 F_2 断层泥的力学特性

断层泥类别	密度 /(g/cm^3)	含水量 /%	粘聚力 /MPa	内摩擦角 /($^\circ$)
F_1 断层泥	2.18	4.47	0.23	26.8
	2.23	7.52	0.21	22.5
F_2 断层泥	2.17	4.20	0.31	29.1
	2.25	7.03	0.25	25.5

1.3 岩石节理面间的视摩擦角和粘聚力

岩石中存在大量的破裂节理面,虽然相互紧密接触,但可以滑动,从而影响地下工程的稳定。为了和岩石或断层泥的内摩擦角和粘聚力相区别,学术界称接触面之间(包括不夹断层泥和夹断层泥)的摩擦角为视摩擦角,相应的摩擦系数为视摩擦系数。

1.3.1 无断层泥岩石节理面间的视摩擦角和粘聚力

用 ϕ_3 和 μ_3 ($\mu = \tan \phi_3$) 分别表示无断层泥的岩石节理面之间的视摩擦角和视摩擦系数, c_3 表示岩石节理面之间的粘聚力,则不夹断层泥的岩石节理面之间的剪切滑移破坏判断准则为

$$\tau = c_3 + \sigma \tan \phi_3, \quad (4)$$

根据有名的关于岩石的 Byerlee^[12] 摩擦定律,当接触面上的正应力 $\sigma \leq 3$ MPa 时,静摩擦系数与接触面的材料性质、粗糙程度有关,当接触面上的正应力 $\sigma > 3$ MPa 时,无论何种岩石的接触面,接触面光滑还是粗糙,静摩擦系数都取基本一定的数值。Byerlee 给出的岩石接触面之间的摩擦强度公式为

$$\begin{cases} \tau = 0.85\sigma, 3 \text{ MPa} < \sigma < 200 \text{ MPa} \\ \tau = 50 + 0.6\sigma, 200 \text{ MPa} < \sigma < 1700 \text{ MPa} \end{cases} \quad (5)$$

金川矿区目前的地应力水平相应于(5)式中的第 1 式。此时静摩擦系数 $\mu_3 = 0.85$,即视摩擦角为 40.36° 。同时,Byerlee 定律给出 $\sigma < 200 \text{ MPa}$ 时,摩擦面上的粘聚力可忽略不计。

Byerlee 定律只给出了一个粗略结论,很多试验研究揭示出这样的规律^[10]:随着岩石接触面间正应力的增大,静摩擦系数减小,但减小得越来越慢;当正应力比较大时,又以 Byerlee 给出的 $\mu_3 = 0.85$ 为极限的逼近趋势。文献[6]中给出的金川二矿区不夹断层泥的岩石破裂面之间的摩擦试验结果见表 3。

表 3 金川二矿区不夹断层泥岩石接触面之间的静摩擦系数

岩 性	静摩擦系数	岩石接触面间粘聚力/MPa
富 矿	0.87	0.362
贫 矿	0.96	0.4
超基性岩	1.04	0.23

上述几方面的结果能够相互印证,给出在 $\sigma < 200 \text{ MPa}$ 的较高正应力作用下,接触面上的最大静摩擦系数都比较接近,与岩性关系不大,而粘聚力较小,所以可忽略不计,这就是 Byerlee 定律所揭示的普适性。

1.3.2 夹断层泥岩石节理面之间的视摩擦角

用 ϕ_4 和 $\mu_4 (\mu = \tan \phi_4)$ 分别表示夹断层泥的岩石节理面之间的视摩擦角和视摩擦系数, c_4 表示夹断层泥的岩石节理面之间的粘聚力,则夹断层泥的岩石节理面之间的剪切滑移破坏判断准则为

$$\tau = c_4 + \sigma \tan \phi_4. \tag{6}$$

岩石节理面之间夹有断层泥时,断层泥的存在会改变岩石节理面间的摩擦性质。根据前面的论述,当断层泥的粒径级配一定时,其内摩擦角和粘聚力决定于断层泥的含水量和赋存地应力(断层泥在赋存地应力的长期作用下,完成了相应的固结过程)2 个因素。含水量的增大会导致断层泥内摩擦角的降低,而赋存地应力的增大会导致断层泥内摩擦角的增大。与此相一致,对夹有断层泥的岩石节理面之间的视摩擦角,断层泥含水量增大会导致视摩擦角减小,而断层泥赋存地应力增大会导致视摩擦角增大。但当断层泥的厚度增加时,节理面之间的视摩擦角减小。文献[2]中做了岩石切口夹断层泥的力学试验,揭示出视摩擦角随夹泥厚度增大而减小、随含水量增大而减小的事实。这些实验给出的视摩擦角大部分为十几度,都小于 20° 。文献[6]中所列的金川二矿区夹泥弱面剪切试验结果见表 4。

表 4 金川二矿区夹泥的岩石接触面之间的静摩擦系数

岩 性	夹泥 1 mm			夹泥 3 mm		
	μ_4	$\mu_4 / (^\circ)$	c_4 / MPa	μ_4	$\phi_4 / (^\circ)$	c_4 / MPa
富 矿	0.69	34.6	0.233	0.56	29.25	0.042
贫 矿	0.5	26.57	0.28	0.5	26.57	0.22
超基性岩	0.59	30.54	0.139	0.54	28.37	0.031

结合表 3 与表 4,分析文献[6]的试验结果可知,不夹泥时,岩石节理面之间的视摩擦系数最大,夹泥越厚,视摩擦系数越小。但文献[6]的试验没有明确给出断层泥的含水量,致使试验结果带有局限性。

总之,断层泥含水量越大,岩石节理面之间的视摩擦系数越小;断层泥厚度越大,岩石节理面之间的视摩擦系数越小。但对金川矿区所做的岩石节理面之间夹断层泥的摩擦试验,都没有考虑赋存地应力的影响,所采集的断层泥离开了原先的天然地应力环境,受到扰动,已不能反映原状情形时断层泥的力学性质。

2 矿区岩体的 2 种破坏模式

矿区岩体基本上处于三向受压的应力状态,以剪切滑移破坏为主要破坏模式(注:岩石受压破坏的机理就是剪切滑移)。剪切滑移存在 2 种模式:完整岩石的屈服破坏,按照(2)式所给的摩尔-库仑准则进行判断;沿岩石节理面之间的剪切滑移破坏,按照(4)式或(6)式所给的不夹泥或夹泥的接触面间的最大静摩擦力准则进行判断。

因为原始应力场的变化非常缓慢,在矿山建设前相对较短的时间内,可认为这一原始应力场近似恒定。矿区岩体处于这一原始应力场中,其强度要与原始应力场相适应,而夹断层泥的岩石节理面的抗剪强度是最弱的,所以由断层泥控制地应力的整个大势的观点是可以令人相信的^[2]。受到采矿扰动,岩体所受的应力状态要发生改变,有可能达到屈服破坏状态。岩体将按照完整岩石的屈服破坏模式发生破坏,还是按照岩石节理面的滑动破坏模式发生破坏,要看随着应力状态的改变,哪一个破坏模式首先得到满足。可以想象,极有可能沿岩石节理面(夹有断层泥)间的滑动破坏模式最先得到满足。

3 赋存于断层构造中的原岩应力场与软弱构造节理的关系

金川二矿区岩体处于 F_{16} 和 F_{17} 交叉影响的三角形区域之中,可以推测发育出 2 组主要的交错节理。其中产状与 F_{16} 近似一致的一组节理贯通性良好,而产状与 F_{17} 近似一致的一组节理贯通性较差。节理面之间夹有一定厚度的断层泥。

根据文献[2]的研究,夹断层泥时节理面之间的视摩擦角不超过 20° ,而文献[6]的试验结果为 30° 左右。通过试算,取矿区岩石节理面之间的视摩擦角为 22° 时,可得到对断层泥强度而言原岩应力场在所有标高上处于临界状态的结论。

按照文献[3]给出的金川矿区原岩应力场的 3 个主应力分布,即(1)式,结合完整岩石的破坏准则(2)式,定义完整岩石的破坏因子为

$$F_d^{(1)} = \frac{\tau}{c_1 + \sigma \tan \phi_1}, \quad (7)$$

这里 $\sigma = (\sigma_1 + \sigma_3)/2 + (\sigma_3 - \sigma_1) \sin \phi_1 / 2$, $\tau = (\sigma_1 - \sigma_3) \cos \phi_1 / 2$ 。按照文[5]的参数: $c_1 = 6.5 \text{ MPa}$, $\phi_1 = 56^\circ$,用原岩应力场来计算完整岩石的破坏因子,计算结果如图 2 所示。破坏因子都小于 0.25,即使取其他单位对金川矿区岩石的测量结果约 40° 的摩擦角,该破坏因子也比 0.5 小。可见原岩应力场远不能够使矿区完整岩石发生破坏,只有可能使软弱的节理面接近或达到破坏状态。

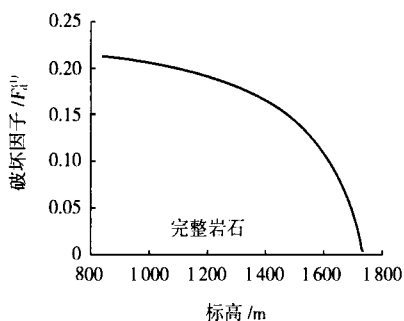


图 2 完整岩石的破坏因子 $F_d^{(1)}$

再应用金川矿区的原岩应力场,即(1)式,计算出与矿体产状一致的岩石节理面上的正应力 σ 和剪应力 τ ,然后在忽略粘聚力作为安全储备的情况下,计算由下式定义的破坏因子 $F_d^{(2)}$,即

$$F_d^{(2)} = \frac{\tau}{\sigma \tan 22^\circ}, \quad (8)$$

结果如图 3 所示。可以看出,除了地表的一点扰动外, 22° 的视摩擦角给出的破坏因子在任何标高上都基本等于 1。如果与矿体产状一致的节理面间的视摩擦角确实就为 22° 的话,则对这一方位上的贯通性较好的节理面而言,矿区原岩应力场处于可能促使这一方位上节理面间发生滑移的临界状态。

接着取与 F_{17} 产状近似一致的岩石节理面,按照原岩应力场计算其上的正应力 σ 和剪应力 τ ,再用(8)和 22° 的视摩擦角计算相应的破坏因子 $F_d^{(2)}$,结果如图 4 所示。可见,除了地表附近的一点扰动外,在各个标高上,破坏因子的取值在 1.1 附近。如果

这一方位上的节理面间的视摩擦角确实为 22° 的话,考虑到这一方位上的岩石节理面贯通性较差,则可以认为,矿区原岩应力场有可能促使这一方位上的节理面间发生滑动。对这一方位面上的节理构造而言,原始应力场亦是一临界应力场。

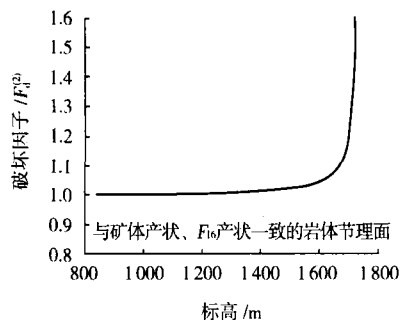


图 3 与 F_{16} 产状一致的岩石节理面上破坏因子 $F_d^{(2)}$

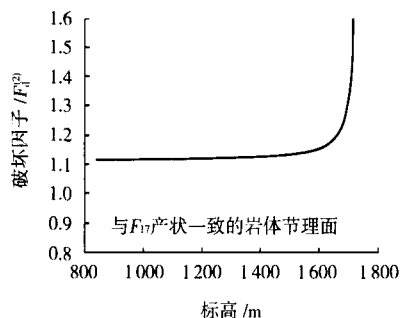


图 4 与 F_{17} 产状一致的岩石节理面上破坏因子 $F_d^{(2)}$

4 结 论

在青藏高原隆起的强烈推动下,龙首山断块呈一楔形并强烈上升。金川矿区现阶段应力场的发展,是以曾经遭受的大规模地质构造运动后的残余应力场为基础的逐渐积累过程。在比较平稳的现阶段,这一应力场必须与岩石节理构造的弱面强度相适应,这再一次印证了断层泥控制地应力的整个大势的观点。

根据前面的论述,夹有断层泥的软弱面抗剪强度的控制因素为断层泥的厚度、含水量和赋存地应力。若假定断层泥的厚度随深度的变化不明显,根据前面的论述,地表附近的地应力偏低,断层泥的强度主要受控于含水量。在地表附近,断层泥处于含水量较低的非饱和状态,所以强度应该较大。在地应力偏高的深部,断层泥因长期赋存于较高的天然地应力环境之中,干密度增大,孔隙比降低,所以不利于水分储存,但应该具有较高的强度。而在中间的某个区域,含水量最大,地应力的作用又不是太显著,所以断层泥强度为最低。如果将夹断层泥的岩石节理面抵抗剪切的视摩擦角统一取为 22° ,则对

(下转第 105 页)

括:粉尘,噪声与振动,作业环境不良,如高温、采光照明不良、安全过道缺陷、作业空间狭小以及其他不利的环境因素等。

(3)各种评价方法进行安全评价所得出的安全评价结果。

(4)综合以上结果,得出矿山设备、设施和场所是否符合国家安全生产有关法律、法规、标准及规范的规定,安全管理模式能否满足安全生产的要求以及矿山的安全生产保障体系是否符合安全生产条件的要求。

2 结 论

安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期,通过对生产经营单位的生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的调查、分析,运用安全系统工程的方法,进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价,查找该系统生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及

建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。安全现状评价目的是针对生产经营单位(某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的)安全现状进行的安全评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议。为矿山的安全生产管理提供科学依据,以利于提高矿山的本质安全程度,实现安全生产。

参 考 文 献

- [1] 唐敏康,朱易春,刘 辉. 金属矿山重大危险源辨识与控制[J]. 金属矿山,2004(10):73-75.
- [2] 周爱民. 金属矿山安全现状与防治新技术[J]. 采矿技术. 2003,3(2):1-4.
- [3] 阮琼平,王玉杰. 地下金属矿山安全评价体系的探讨[J]. 工业安全与环保. 2004,30(3):46-48.

(收稿日期 2007-09-10)

(上接第 86 页)

断层泥而言,前面给出的结论是:原岩应力场几乎在所有标高上都处于使节理面发生滑动的临界状态。考虑到断层泥的强度随埋深的不均匀分布特征,重新进行分析,结论应该是:处于中间的某一标高范围内强度最低的断层泥在原岩应力场作用下已经接近或处于临界状态,几乎没有富余强度储备。而靠近地表的较干的非饱和断层泥与处于较深处的高地应力控制下的断层泥,由于强度较高而未达到临界状态,还有一定的富余强度储备。所以可按此观点将地层在深度方向上分为 3 个不同性质的区域:地表附近埋深较浅的较稳定非饱和区域,中部的较不稳定区域,和深部高地应力环境中的较稳定区域。

在地层深部,有利于还是不利于巷道工程的稳定,历史上曾存在 2 种不同的认识,相互争鸣。近期关于断层泥力学性质与赋存地应力关系的研究成果,有力地支持了在地层深部有利于巷道工程稳定的观点。文献[2]对金川矿区断层泥的作用深度做过初步探讨,认为 700 m 以上不利于巷道稳定,而 700 m 以下有利于巷道稳定。根据本研究,700 m 的分界线这一结论不一定准确,值得思考,有待进一步深入研究。

参 考 文 献

- [1] 刘同有,金铭良. 中国镍钴矿山现代化开采技术[M]. 北京:冶金工业出版社,1996.

- [2] 北京大学. 金川矿区断层泥特征及其与巷道变形关系的研究[R]. 金昌:金川集团有限公司,1985.
- [3] 蔡美峰,乔 兰,于 波,等. 金川二矿区深部地应力测量及其分布规律研究[J]. 岩石力学与工程学报,1999,18(4):414-418.
- [4] 蔡美峰,何满潮,刘东燕. 岩石力学与工程[M]. 北京:科学出版社,2004.
- [5] 蔡美峰,高华林,孔广亚. 金川二矿区二期工程无矿柱大面积连续开采稳定性三维有限元分析及其子课题深部工程地质分区和岩体分类[R]. 北京:北京科技大学,1996.
- [6] 金川镍钴研究院采矿室. 二矿区岩石力学参数测试研究报告[R]. 金昌:金川集团有限公司,1986.
- [7] 周瑞光,成彬芳,李毓瑞,等. 金川露天矿 F_1 、 F_2 断层泥力学特性的实验研究[J]. 工程地质学报,1996,4(1):70-74.
- [8] 周瑞光,成彬芳,高玉生,等. 断层泥蠕变特性与含水量的关系研究[J]. 工程地质学报,1998,6(3):217-222.
- [9] 唐良琴,聂德新,任光明. 软弱结构面粒度成分与抗剪参数的关系探讨[J]. 工程地质学报,2003,11(02):143-147.
- [10] 符文熹,聂德新,尚岳全,等. 地应力作用下软弱层带的工程特性研究[J]. 岩土工程学报,2002,24(5):584-587.
- [11] 任光明,聂德新,米德才. 软弱层带夹泥物理力学特征的仿真研究[J]. 工程地质学报,1999,7(1):65-71.
- [12] Byerlee J D, Savage J C. Coulomb plasticity within the fault zone[J]. Geophysical Research Letters, 1992, 19(23):2341-2344.
- [13] 刘善军,吴立新,王金庄,等. 遥感-岩石力学(VI):岩石摩擦滑移特征及其影响因素分析[J]. 岩石力学与工程学报,2004,23(8):1247-1251.
- [14] Scott D R, Marone Chris J, Sammis Charles G. The apparent friction of granular fault gouge in sheared layers[J]. Journal of Geophysical Research, 1994, 99(B4):7231-7246.

(收稿日期 2007-09-11)